

Seaborn — Giáo trình đầy đủ

Mục lục

Phần	Nội dung
Mở đầu	Mục tiêu Phần I, tiền đề, tidy data, Axes-level vs Figure-level, cài đặt
I	Style, distribution, categorical, relational, matrix, facet cơ bản
II	Thống kê nâng cao, heatmap, pair/joint, FacetGrid, hiệu năng
III	Lý thuyết & thực hành tốt (chọn biểu đồ, màu, EDA, ML)
IV	Bảng API + link docs
V	Phụ lục: thuật ngữ, checklist
VI	Bài tập tổng hợp: 5 bài có lời giải + 10 bài tự luyện (Seaborn)

PHẦN I — Seaborn cơ bản

Trực quan hóa thống kê với Seaborn

Lesson Information | Thông tin bài học

Item	Description
Duration	90 minutes
Type	Lecture + Lab
Prerequisites	Lesson 5: Matplotlib

Learning Objectives | Mục tiêu bài học

#	Objective	Assessment
1	Create statistical visualizations	Code exercises
2	Use distribution and categorical plots	Lab work
3	Build relationship plots	Code exercises
4	Customize Seaborn aesthetics	Quiz

0. Nền tảng (đọc trước mục 1)

0.1 Mục tiêu Phần I (cụ thể hóa)

Sau Phần I, sinh viên **làm được**:

- Chỉnh **theme / palette / context** toàn cục (`set_theme`, `axes_style`).
- Vẽ **phân phối**: `histplot`, `kdeplot`, `displot`, `boxplot`, `violinplot`, `stripplot`.
- Vẽ **phân loại**: `countplot`, `barplot`, `pointplot`, `catplot` (giới thiệu).
- Vẽ **quan hệ**: `scatterplot`, `lineplot`, `regplot`, `relplot` (giới thiệu).
- Dùng **heatmap**, **pairplot** / **FacetGrid** cơ bản; phân biệt **Axes-level** vs **Figure-level**.

0.2 Tiền đề

- Python, **Pandas** (`DataFrame`, `groupby`), **Matplotlib** (`plt.subplots`, `ax=`) — xem [Matplotlib_Complete.md — Phần I](#).

0.3 Dữ liệu “tidy” (dài)

Không tidy (ví dụ)	Tidy (gợi ý)
Một cột mỗi năm (2019, 2020, ...)	Một cột <code>year</code> , một cột <code>value</code>
Nhiều biến ghép trong tên cột	Mỗi biến một cột, mỗi hàng một quan sát

Seaborn (`data=`, `x`, `y`, `hue`) giả định dữ liệu **tidy** — nếu không, dùng `melt` / `pivot` (Pandas) trước khi vẽ.

0.4 Seaborn và Matplotlib

```
Matplotlib → vẽ trực tiếp lên Axes (trục, tick, savefig)
Seaborn     → thống kê + aesthetic mặc định; gọi Matplotlib bên dưới
```

- Hầu hết hàm Axes-level nhận `ax=` để ghép subplot.
- Hàm **Figure-level** (`relplot`, `displot`, `catplot`, ...) tự tạo lưới figure — truy cập `g.figure` / `.set()` khi cần.

0.5 Cài đặt

```
pip install seaborn matplotlib pandas numpy
```

```
import seaborn as sns
import matplotlib.pyplot as plt
import pandas as pd
import numpy as np
```

1. Introduction to Seaborn (10 min)

1.1 What is Seaborn?

Seaborn is a statistical data visualization library built on Matplotlib that provides a high-level interface for creating attractive graphics.

1.2 Installation and Import

```
pip install seaborn
```

```
import seaborn as sns
import matplotlib.pyplot as plt
import pandas as pd
import numpy as np

# Check version
print(sns.__version__)

# Load built-in datasets
tips = sns.load_dataset('tips')
iris = sns.load_dataset('iris')
titanic = sns.load_dataset('titanic')
```

1.3 Seaborn vs Matplotlib

Feature	Matplotlib	Seaborn
Level	Low-level	High-level
Default style	Basic	Beautiful
Statistical plots	Manual	Built-in
DataFrame support	Limited	Native

2. Setting Styles (10 min)

2.1 Themes

```
# Available themes: darkgrid, whitegrid, dark, white, ticks
sns.set_theme(style='whitegrid')

# Or use set_style
sns.set_style('darkgrid')

# Reset to default
sns.set_theme()

# Temporary style
with sns.axes_style('dark'):
```

```
plt.plot([1, 2, 3], [1, 4, 9])
plt.show()
```

2.2 Color Palettes

```
# Built-in palettes
sns.set_palette('husl')
sns.set_palette('Set2')
sns.set_palette('coolwarm')

# Custom palette
custom = ['#FF6B6B', '#4ECDC4', '#45B7D1', '#FFA07A']
sns.set_palette(custom)

# View palette
sns.palplot(sns.color_palette('husl', 8))
plt.show()

# Palette types
sns.color_palette('deep')      # Default
sns.color_palette('pastel')    # Soft colors
sns.color_palette('dark')      # Dark colors
sns.color_palette('bright')    # Bright colors
sns.color_palette('colorblind') # Colorblind-friendly
```

2.3 Context Scaling

```
# Contexts: paper, notebook (default), talk, poster
sns.set_context('talk')      # Larger elements for presentations
sns.set_context('paper')     # Smaller for papers
sns.set_context('poster')    # Even larger

# Custom scaling
sns.set_context('notebook', font_scale=1.2)
```

3. Distribution Plots (20 min)

3.1 Histogram and KDE

```
tips = sns.load_dataset('tips')

# Histogram
plt.figure(figsize=(10, 6))
sns.histplot(data=tips, x='total_bill', bins=20)
plt.title('Distribution of Total Bill')
```

```
plt.show()

# With KDE (Kernel Density Estimation)
plt.figure(figsize=(10, 6))
sns.histplot(data=tips, x='total_bill', kde=True)
plt.show()

# KDE only
plt.figure(figsize=(10, 6))
sns.kdeplot(data=tips, x='total_bill')
plt.show()

# Multiple distributions
plt.figure(figsize=(10, 6))
sns.histplot(data=tips, x='total_bill', hue='time', kde=True)
plt.show()

# Separate by column
plt.figure(figsize=(12, 5))
sns.histplot(data=tips, x='total_bill', hue='time',
              multiple='dodge') # Or 'stack', 'fill'
plt.show()
```

3.2 Displot (Figure-level)

```
# Distribution plot with facets
sns.displot(data=tips, x='total_bill', hue='time',
            kind='kde', col='sex')
plt.show()

# Multiple kinds: 'hist', 'kde', 'ecdf'
sns.displot(data=tips, x='total_bill', kind='ecdf')
plt.show()
```

3.3 Box Plot

```
# Basic box plot
plt.figure(figsize=(10, 6))
sns.boxplot(data=tips, x='day', y='total_bill')
plt.title('Total Bill by Day')
plt.show()

# With hue
plt.figure(figsize=(12, 6))
sns.boxplot(data=tips, x='day', y='total_bill', hue='time')
plt.show()

# Horizontal
plt.figure(figsize=(10, 6))
```

```
sns.boxplot(data=tips, x='total_bill', y='day', orient='h')
plt.show()
```

3.4 Violin Plot

```
# Violin plot - combines box plot and KDE
plt.figure(figsize=(10, 6))
sns.violinplot(data=tips, x='day', y='total_bill')
plt.show()

# Split violin
plt.figure(figsize=(12, 6))
sns.violinplot(data=tips, x='day', y='total_bill',
               hue='sex', split=True)
plt.show()
```

3.5 Other Distribution Plots

```
# Strip plot - scatter of categorical
plt.figure(figsize=(10, 6))
sns.stripplot(data=tips, x='day', y='total_bill', jitter=True)
plt.show()

# Swarm plot - no overlapping
plt.figure(figsize=(10, 6))
sns.swarmplot(data=tips, x='day', y='total_bill')
plt.show()

# Combined: box + strip
plt.figure(figsize=(10, 6))
sns.boxplot(data=tips, x='day', y='total_bill')
sns.stripplot(data=tips, x='day', y='total_bill',
              color='black', alpha=0.3)
plt.show()
```

4. Categorical Plots (15 min)

4.1 Count Plot

```
# Count of categorical variable
plt.figure(figsize=(10, 6))
sns.countplot(data=tips, x='day')
plt.title('Count by Day')
plt.show()
```

```
# With hue
plt.figure(figsize=(10, 6))
sns.countplot(data=tips, x='day', hue='time')
plt.show()

# Order
plt.figure(figsize=(10, 6))
sns.countplot(data=tips, x='day',
              order=['Thur', 'Fri', 'Sat', 'Sun'])
plt.show()
```

4.2 Bar Plot (with estimation)

```
# Bar plot with mean and confidence interval
plt.figure(figsize=(10, 6))
sns.barplot(data=tips, x='day', y='total_bill')
plt.title('Average Total Bill by Day')
plt.show()

# With hue
plt.figure(figsize=(12, 6))
sns.barplot(data=tips, x='day', y='total_bill', hue='sex')
plt.show()

# Custom estimator
plt.figure(figsize=(10, 6))
sns.barplot(data=tips, x='day', y='total_bill',
            estimator=np.median, errorbar=None)
plt.show()
```

4.3 Point Plot

```
# Point plot with lines connecting
plt.figure(figsize=(10, 6))
sns.pointplot(data=tips, x='day', y='total_bill', hue='sex')
plt.title('Average Bill by Day and Gender')
plt.show()
```

4.4 Catplot (Figure-level)

```
# Figure-level categorical plot
sns.catplot(data=tips, x='day', y='total_bill',
            hue='sex', col='time', kind='bar')
plt.show()

# Kinds: 'strip', 'swarm', 'box', 'violin', 'boxen', 'point', 'bar',
```

```
'count'
sns.catplot(data=tips, x='day', y='total_bill',
            kind='violin', col='time')
plt.show()
```

5. Relationship Plots (15 min)

5.1 Scatter Plot

```
# Basic scatter
plt.figure(figsize=(10, 6))
sns.scatterplot(data=tips, x='total_bill', y='tip')
plt.show()

# With hue and size
plt.figure(figsize=(12, 8))
sns.scatterplot(data=tips, x='total_bill', y='tip',
                hue='time', size='size', sizes=(20, 200))
plt.show()

# With style
plt.figure(figsize=(12, 8))
sns.scatterplot(data=tips, x='total_bill', y='tip',
                hue='day', style='sex')
plt.show()
```

5.2 Line Plot

```
# Simple line plot
fmri = sns.load_dataset('fmri')
plt.figure(figsize=(10, 6))
sns.lineplot(data=fmri, x='timepoint', y='signal', hue='event')
plt.show()

# With confidence interval
plt.figure(figsize=(10, 6))
sns.lineplot(data=fmri, x='timepoint', y='signal',
            hue='event', style='region', ci='sd')
plt.show()
```

5.3 Regression Plot

```
# Scatter with regression line
plt.figure(figsize=(10, 6))
sns.regplot(data=tips, x='total_bill', y='tip')
```

```
plt.title('Tip vs Total Bill with Regression')
plt.show()

# Polynomial regression
plt.figure(figsize=(10, 6))
sns.regplot(data=tips, x='total_bill', y='tip', order=2)
plt.show()

# lmplo - figure-level with facets
sns.lmplot(data=tips, x='total_bill', y='tip',
           hue='time', col='sex')
plt.show()
```

5.4 Relplot (Figure-level)

```
# Relationship plot with facets
sns.relplot(data=tips, x='total_bill', y='tip',
           hue='time', col='day', kind='scatter')
plt.show()

# Kind: 'scatter' or 'line'
sns.relplot(data=fmri, x='timepoint', y='signal',
           hue='event', col='region', kind='line')
plt.show()
```

6. Matrix Plots (10 min)

6.1 Heatmap

```
# Correlation heatmap
plt.figure(figsize=(10, 8))
correlation = tips[['total_bill', 'tip', 'size']].corr()
sns.heatmap(correlation, annot=True, cmap='coolwarm',
           center=0, fmt='.2f')
plt.title('Correlation Matrix')
plt.show()

# Custom heatmap
plt.figure(figsize=(12, 8))
sns.heatmap(correlation, annot=True,
           cmap='RdYlBu_r',
           linewidths=0.5,
           square=True,
           vmin=-1, vmax=1)
plt.show()
```

6.2 Cluster Map

```
# Clustered heatmap
iris = sns.load_dataset('iris')
iris_pivot = iris.drop('species', axis=1)

sns.clustermap(iris_pivot.sample(50),
               cmap='viridis',
               figsize=(10, 10))

plt.show()
```

7. Multi-Plot Grids (10 min)

7.1 Pair Plot

```
# Pairwise relationships
iris = sns.load_dataset('iris')
sns.pairplot(iris, hue='species')
plt.show()

# Customized
sns.pairplot(iris, hue='species',
             diag_kind='kde',
             plot_kws={'alpha': 0.6})

plt.show()
```

7.2 Joint Plot

```
# Scatter with marginal distributions
sns.jointplot(data=tips, x='total_bill', y='tip', kind='scatter')
plt.show()

# Kinds: 'scatter', 'kde', 'hist', 'hex', 'reg'
sns.jointplot(data=tips, x='total_bill', y='tip',
              kind='kde', fill=True)
plt.show()

# Regression
sns.jointplot(data=tips, x='total_bill', y='tip',
              kind='reg', height=8)
plt.show()
```

7.3 FacetGrid

```
# Create grid manually
g = sns.FacetGrid(tips, col='time', row='sex', height=4)
g.map(sns.histplot, 'total_bill')
g.add_legend()
plt.show()

# With different plot types
g = sns.FacetGrid(tips, col='time', hue='sex', height=5)
g.map(sns.scatterplot, 'total_bill', 'tip')
g.add_legend()
plt.show()
```

Practice Exercises | Bài tập thực hành

Exercise 6.1: Distribution Analysis

```
# Using tips dataset:
# 1. Create histogram of total_bill with KDE
# 2. Box plot of tip by day and time
# 3. Violin plot of total_bill by sex
# 4. Compare distributions of tips for lunch vs dinner
```

Exercise 6.2: Categorical Analysis

```
# Using titanic dataset:
# 1. Count plot of survival by class
# 2. Bar plot of average fare by class and sex
# 3. Point plot of survival rate by age group and class
# 4. Create faceted plot by embark_town
```

Exercise 6.3: Relationship Analysis

```
# Using iris dataset:
# 1. Scatter plot of sepal_length vs sepal_width by species
# 2. Pair plot of all features
# 3. Heatmap of correlations
# 4. Joint plot of petal dimensions
```

Exercise 6.4: Complete Dashboard

```
# Create a comprehensive analysis figure:
# - 2x3 subplot grid
```

```
# - Include: histogram, box plot, bar chart,
#   scatter plot, heatmap, violin plot
# - Use consistent color scheme
# - Add proper titles and labels
```

8. Cấu trúc API Seaborn (Axes-level & Figure-level)

8.1. Hai cấp độ: Axes-level và Figure-level

Cấp độ	Đặc điểm	Ví dụ	Khi nào dùng
Axes-level	Nhận tham số ax= ; vẽ lên subplot có sẵn	<code>sns.scatterplot(ax=axes[0,1], ...)</code>	Ghép nhiều biểu đồ tùy ý trong <code>plt.subplots</code>
Figure-level	Tự tạo figure + thường hỗ trợ col , row	<code>sns.relplot</code> , <code>sns.catplot</code> , <code>sns.displot</code>	Faceting chuẩn, một API cho nhiều panel

Quy tắc: Muốn **dashboard 2×3** với layout phức tạp → dùng **Axes-level**. Muốn **lưới theo 1–2 biến phân loại** (vd: `col='time'`) → **Figure-level** nhanh hơn.

8.2. Tham số dữ liệu chung (**data**, **x**, **y**, **hue**)

- **data**: DataFrame “dài” (tidy) — mỗi hàng một quan sát, mỗi cột một biến.
- **hue**: tách màu / nhóm thứ ba (vd: giới tính) trên cùng một trục — giúp so sánh trong một panel.
- **order / hue_order**: cố định thứ tự category (tránh thứ tự alphabet mặc định gây khó đọc).

8.3. **estimator** và error bars (barplot / pointplot)

- **barplot** mặc định vẽ **trung bình** (mean) và **khoảng tin cậy** (bootstrap). Có thể đổi `estimator='median'`, `errorbar=('ci', 95)` hoặc `errorbar='sd'` (tùy phiên bản Seaborn).
- Luôn **đọc chú thích** trên trục / caption: người xem cần biết bạn đang hiển thị **mean hay median**, CI hay SD.

8.4. Style toàn cục

```
sns.set_theme(style='whitegrid', palette='husl', font_scale=1.1)
```

Áp dụng cho mọi biểu đồ sau dòng này trong session — hữu ích cho báo cáo thống nhất.

8.5. Liên hệ lý thuyết chọn biểu đồ

Xem **Phần III** trong file này (cùng nội dung khung lý thuyết với [Matplotlib_Complete.md — Phần III](#)).

Summary | Tóm tắt

Distribution Plots

Function	Description
<code>histplot()</code>	Histogram
<code>kdeplot()</code>	KDE curve
<code>boxplot()</code>	Box plot
<code>violinplot()</code>	Violin plot
<code>stripplot()</code>	Jittered scatter

Categorical Plots

Function	Description
<code>countplot()</code>	Count bars
<code>barplot()</code>	Mean bars
<code>pointplot()</code>	Point with CI
<code>catplot()</code>	Figure-level

Relationship Plots

Function	Description
<code>scatterplot()</code>	Scatter
<code>lineplot()</code>	Line
<code>regplot()</code>	Regression
<code>relplot()</code>	Figure-level

Multi-Plot

Function	Description
<code>pairplot()</code>	Pairwise relations
<code>jointplot()</code>	Bivariate + marginal
<code>heatmap()</code>	Matrix colors
<code>FacetGrid</code>	Custom grid

PHẦN II — Seaborn nâng cao

Seaborn nâng cao: Statistical Plots và FacetGrid

Mục tiêu bài học

Sau bài học này, sinh viên có thể:

- Tạo các biểu đồ thống kê phức tạp
- Sử dụng FacetGrid cho multi-panel plots
- Tạo heatmaps và correlation matrix
- Xây dựng pairplots cho EDA
- Phân biệt **Axes-level** vs **Figure-level** API; dùng `catplot`/`relplot` có kiểm soát

0. Tổng quan: Khi nào dùng plot nào? (ôn tập + mở rộng)

Mục đích	Plot gợi ý	Ghi chú
So sánh phân phối theo nhóm	<code>boxplot</code> , <code>violinplot</code> , <code>stripplot</code> , <code>swarmplot</code>	Box = tóm tắt 5 số; Violin = hình dạng phân phối (KDE)
So sánh trung bình / ước lượng theo nhóm	<code>barplot</code> , <code>pointplot</code>	Bar = trung bình + CI; Point = điểm + CI, tốt cho xu hướng theo ordinal
Nhiều panel theo <code>col/row</code>	<code>catplot</code> , <code>relplot</code> , <code>FacetGrid</code>	<code>catplot(kind=...)</code> thay đổi loại biểu đồ trong cùng API
Hai biến số + margin distributions	<code>jointplot</code>	<code>kind</code> : scatter, reg, hex, kde
Nhiều biến số — EDA nhanh	<code>pairplot</code> , <code>PairGrid</code>	Cẩn thận khi số chiều lớn ($O(n^2)$ panel)
Ma trận tương quan / dữ liệu 2D	<code>heatmap</code> , <code>clustermap</code>	<code>clustermap</code> sắp xếp lại hàng/cột theo hierarchical clustering

Đọc thêm: nguyên tắc chọn biểu đồ và tránh hiểu nhầm — **Phần III** (cuối Phần II trong file này).

1. Statistical Plots

1.0. Lý thuyết ngắn: Box vs Violin

- **Box plot** mã hóa **median**, **quartiles**, **whiskers** (theo quy ước của thư viện — seaborn có thể tinh chỉnh `whis`). Phù hợp **so sánh nhanh** nhiều nhóm.
- **Violin plot** = KDE hai bên + thường kèm box bên trong (`inner='box'`). Phù hợp khi phân phối **lệch**, **đa đỉnh**, hoặc cần “cảm nhận” mật độ.
- **Strip / Swarm**: hiển thị **từng quan sát** — quan trọng khi nghi ngờ box “che” số lượng mẫu nhỏ hoặc nhiều điểm trùng.

1.1. Box Plot và Violin Plot

```
import seaborn as sns
import matplotlib.pyplot as plt
```

```
import pandas as pd

# Load sample data
tips = sns.load_dataset('tips')

# Box plot
fig, axes = plt.subplots(1, 2, figsize=(14, 5))

sns.boxplot(data=tips, x='day', y='total_bill', hue='sex', ax=axes[0])
axes[0].set_title('Box Plot')

# Violin plot
sns.violinplot(data=tips, x='day', y='total_bill', hue='sex', split=True,
ax=axes[1])
axes[1].set_title('Violin Plot')

plt.tight_layout()
plt.show()
```

1.2. Swarm Plot và Strip Plot

```
fig, axes = plt.subplots(1, 2, figsize=(14, 5))

# Strip plot
sns.stripplot(data=tips, x='day', y='total_bill', hue='sex',
dodge=True, alpha=0.7, ax=axes[0])
axes[0].set_title('Strip Plot')

# Swarm plot
sns.swarmplot(data=tips, x='day', y='total_bill', hue='sex',
dodge=True, ax=axes[1])
axes[1].set_title('Swarm Plot')

plt.tight_layout()
plt.show()
```

1.3. Combining Plots

```
# Box plot + Strip plot
plt.figure(figsize=(10, 6))
sns.boxplot(data=tips, x='day', y='total_bill', palette='pastel')
sns.stripplot(data=tips, x='day', y='total_bill', color='black',
alpha=0.5, size=4)
plt.title('Box Plot with Individual Points')
plt.show()
```

1.4. Barplot, Pointplot và catplot

barplot: trung bình (hoặc estimator khác) theo nhóm + **khoảng tin cậy** (bootstrap CI mặc định).

pointplot: nổi các **điểm ước lượng** — hữu ích khi trục X có **thứ tự** (thứ 2, 3, 4...).

```
# Barplot với hue
# Lưu ý: Seaborn ≥ 0.12 dùng errorbar='sd'; phiên bản cũ thử ci='sd' hoặc bỏ errorbar.
fig, axes = plt.subplots(1, 2, figsize=(14, 5))
sns.barplot(data=tips, x='day', y='total_bill', hue='sex', ax=axes[0], errorbar='sd')
axes[0].set_title('Mean total_bill by day (errorbar=sd)')

sns.pointplot(data=tips, x='size', y='tip', hue='sex', ax=axes[1], errorbar=('ci', 95))
axes[1].set_title('Mean tip by party size')
plt.tight_layout()
plt.show()
```

catplot: Figure-level — tạo lưới subplot với **col**, **row**, đổi **kind** để thử nhiều dạng cùng một dataset.

```
# Cùng API: strip | swarm | box | violin | bar | point | count
g = sns.catplot(data=tips, x='day', y='total_bill', hue='sex', col='time', kind='box', height=4, aspect=1.1)
g.set_titles('{col_name}')
plt.show()
```

kind trong catplot	Ý nghĩa
strip / swarm	Từng điểm
box / violin	Phân phối tóm tắt
bar / point	Trung bình (hoặc estimator) + uncertainty
count	Đếm theo category

2. Regression Plots

2.1. regplot và lmpplot

```
# regplot - single plot
plt.figure(figsize=(8, 6))
sns.regplot(data=tips, x='total_bill', y='tip', scatter_kws={'alpha': 0.5})
plt.title('Regression Plot')
plt.show()

# lmpplot - with faceting
g = sns.lmpplot(data=tips, x='total_bill', y='tip',
```

```

        hue='smoker', col='time', row='sex',
        height=4, aspect=1.2)
plt.show()

```

2.2. Residual Plot

```

plt.figure(figsize=(8, 6))
sns.residplot(data=tips, x='total_bill', y='tip', lowess=True)
plt.title('Residual Plot')
plt.show()

```

2.3. relplot — quan hệ + faceting thống nhất

relplot là Figure-level cho **scatter** và **line**; tham số **col**, **row**, **hue**, **size**, **style** tạo biểu đồ đa chiều mà không cần tự lập FacetGrid.

```

fmri = sns.load_dataset('fmri')
g = sns.relplot(data=fmri, x='timepoint', y='signal', hue='event',
                style='event',
                col='region', kind='line', height=4, facet_kws={'sharex':
False})
plt.show()

```

3. Heatmaps

3.1. Correlation Matrix

```

# Correlation heatmap
plt.figure(figsize=(10, 8))
correlation = tips.select_dtypes(include='number').corr()
sns.heatmap(correlation, annot=True, cmap='coolwarm', center=0,
            fmt='.2f', square=True, linewidths=0.5)
plt.title('Correlation Matrix')
plt.show()

```

3.2. Custom Heatmap

```

# Pivot table heatmap
pivot = tips.pivot_table(values='tip', index='day', columns='time',
                        aggfunc='mean')

plt.figure(figsize=(8, 6))
sns.heatmap(pivot, annot=True, cmap='YlGnBu', fmt='.2f')

```

```
plt.title('Average Tip by Day and Time')
plt.show()
```

3.3. Cluster Map

clustermap: vừa **heatmap** vừa **sắp xếp lại** hàng/cột theo **phân cụm phân cấp** (dendrogram). Phù hợp khi muốn nhóm biến có correlation tương tự.

Lưu ý: **clustermap** trả về object **Grid** — dùng **g.fig.suptitle(...)** thay vì **plt.title()** trên axes mặc định.

```
# Hierarchical clustering heatmap
g = sns.clustermap(correlation, annot=True, cmap='coolwarm',
                  figsize=(8, 8), fmt='.2f', center=0)
g.fig.suptitle('Clustered Correlation Matrix', y=1.02)
plt.show()
```

3.4. KDE hai chiều (kdeplot)

```
plt.figure(figsize=(8, 6))
sns.kdeplot(data=tips, x='total_bill', y='tip', fill=True, levels=5,
            thresh=0.05)
plt.title('Bivariate KDE: total_bill vs tip')
plt.show()
```

4. Pair Plots

4.1. Basic Pairplot

```
# Load iris dataset
iris = sns.load_dataset('iris')

# Pairplot
sns.pairplot(iris, hue='species', palette='husl')
plt.show()
```

4.2. Custom Pairplot

```
# Custom diagonal and off-diagonal plots
g = sns.pairplot(iris, hue='species',
                diag_kind='kde', # 'hist' or 'kde'
                plot_kws={'alpha': 0.6},
                diag_kws={'fill': True})
plt.show()
```

4.3. PairGrid for more control

```
g = sns.PairGrid(iris, hue='species')
g.map_upper(sns.scatterplot)
g.map_lower(sns.kdeplot)
g.map_diag(sns.histplot, kde=True)
g.add_legend()
plt.show()
```

4.4. pairplot với corner=True (giảm trùng lặp)

Khi số biến nhiều, chỉ vẽ **nửa dưới tam giác** (không lặp scatter đối xứng).

```
iris = sns.load_dataset('iris')
g = sns.pairplot(iris, hue='species', corner=True, diag_kind='kde',
                 plot_kws={'alpha': 0.5})
plt.show()
```

5. FacetGrid

5.1. Basic FacetGrid

```
# Create grid
g = sns.FacetGrid(tips, col='time', row='smoker', height=4)
g.map(sns.scatterplot, 'total_bill', 'tip')
g.add_legend()
plt.show()
```

5.2. FacetGrid với histogram

```
g = sns.FacetGrid(tips, col='day', col_wrap=2, height=4)
g.map(sns.histplot, 'total_bill', kde=True)
g.set_titles('{col_name}')
plt.show()
```

5.3. FacetGrid với custom function

```
def custom_plot(x, y, **kwargs):
    plt.scatter(x, y, **kwargs)
    plt.axhline(y.mean(), color='red', linestyle='--')
```

```
g = sns.FacetGrid(tips, col='time', row='sex', height=4)
g.map(custom_plot, 'total_bill', 'tip', alpha=0.5)
plt.show()
```

6. Joint Plots

6.1. Basic Joint Plot

```
# Scatter + histograms
sns.jointplot(data=tips, x='total_bill', y='tip', kind='scatter')
plt.show()

# With regression line
sns.jointplot(data=tips, x='total_bill', y='tip', kind='reg')
plt.show()

# Hexbin
sns.jointplot(data=tips, x='total_bill', y='tip', kind='hex')
plt.show()

# KDE
sns.jointplot(data=tips, x='total_bill', y='tip', kind='kde', fill=True)
plt.show()
```

7. Mẹo hiệu năng & tái lập (reproducibility)

- Dataset lớn: `pairplot` / `swarmplot` rất chậm — thử **sample** ngẫu nhiên hoặc dùng `scatterplot` + `alpha`.
- Luôn đặt **random_state** khi sample để hình có thể tái tạo.
- Với báo cáo: lưu figure bằng `plt.savefig(..., dpi=300, bbox_inches='tight')` sau `plt.tight_layout()`.

8. Bài tập

1. Load dataset `penguins` từ seaborn; loại bỏ dòng missing nếu cần.
2. Tạo **correlation heatmap** cho các biến số; thử thêm `clustermap` và so sánh thứ tự hàng/cột.
3. Tạo **pairplot** với `hue='species'`; thử `corner=True`.
4. Dùng **FacetGrid** để vẽ **histplot** của `bill_length_mm` theo `island`.
5. Tạo **jointplot** `bill_length_mm` vs `bill_depth_mm` với `kind='reg'` và `kind='kde'`.
6. Dùng **catplot** với `kind='point'` để vẽ trung bình `body_mass_g` theo `species` và `sex` (subplot theo một trong hai nếu cần).

PHẦN III — Lý thuyết & thực hành tốt (trực quan hóa dữ liệu)

Mục tiêu học tập

Sau bài này, sinh viên có thể:

#	Mục tiêu
1	Giải thích mục đích của trực quan hóa trong phân tích dữ liệu và ML (EDA, báo cáo, giao tiếp)
2	Chọn loại biểu đồ phù hợp với kiểu dữ liệu (số, phân loại, thời gian) và câu hỏi phân tích
3	Áp dụng nguyên tắc thiết kế (rõ ràng, trung thực với dữ liệu, hạn chế gây hiểu nhầm)
4	Dùng màu sắc hợp lý (phân loại vs thứ tự vs diverging); nhận biết vấn đề mù màu
5	Lập checklist EDA bằng biểu đồ; kể chuyện với dữ liệu (title, caption, luận điểm)
6	Chuẩn bị hình xuất bản/in ấn (DPI, vector, font)

1. Vai trò của trực quan hóa dữ liệu

1.1. Ba mục đích chính

- Khám phá (Exploration – EDA)**
Nhìn nhanh phân phối, outlier, mối quan hệ, mất cân bằng lớp — trước khi mô hình hóa.
- Kiểm định & chẩn đoán (Diagnostics)**
Residual plot, learning curve, confusion matrix, feature importance — đánh giá mô hình.
- Giao tiếp (Communication)**
Báo cáo cho người không đọc code: thông điệp phải **đọc được từ hình**, không chỉ từ bảng số.

1.2. Giới hạn của “chỉ nhìn bảng”

- Bảng `describe()` không cho thấy **đa đỉnh** (bimodal), **outlier cực đoan**, **quan hệ phi tuyến**.
- Correlation Pearson chỉ đo **tuyến tính**; scatter plot mới gợi ý dạng cong hoặc cụm.

2. Nguyên tắc thiết kế (tóm tắt có học thuật)

Các tác giả kinh điển (Edward Tufte, Stephen Few, ...) nhấn mạnh các ý sau — áp dụng được ngay với Matplotlib/Seaborn:

Nguyên tắc	Ý nghĩa thực hành
Data-ink ratio	Ưu tiên mực in cho dữ liệu ; giảm grid dày, khung thừa, hiệu ứng trang trí không mang thông tin.
Chartjunk	Tránh 3D giả tạo, hình nền rối, gradient chỉ để “đẹp” nhưng che pattern.

Nguyên tắc	Ý nghĩa thực hành
Integrity	Trục và scale phải trung thực — không cắt trục Y để phóng đại chênh lệch nhỏ (xem mục 6).
Small multiples	Nhiều panel cùng scale (FacetGrid, subplots) so sánh nhóm tốt hơn một hình quá tải.
Label đầy đủ	Title mô tả nội dung , không chỉ “Biểu đồ 1”. Ghi đơn vị (USD, %, năm).

3. Chọn loại biểu đồ theo câu hỏi phân tích

3.1. Ma trận quyết định nhanh

Câu hỏi	Kiểu biến	Gợi ý biểu đồ (ưu tiên)
Phân phối một biến số?	1 biến liên tục	Histogram, KDE, ECDF
So sánh phân phối theo nhóm?	Số + phân loại	Box, Violin, Strip/Swarm + Box
Tỷ lệ / số đếm theo nhóm?	Phân loại	Bar (count), horizontal bar nếu nhãn dài
Xu hướng theo thời gian?	Thời gian + số	Line plot (Matplotlib/Seaborn lineplot)
Quan hệ hai biến số?	2 biến số	Scatter, hexbin (đông điểm), jointplot
Nhiều biến số cùng lúc (EDA)?	Nhiều cột số	Pairplot, scatter matrix, correlation heatmap
Tương quan giữa nhiều biến số?	Ma trận số	Heatmap correlation, clustermap
Phần trăm thành phần ($\leq 5-7$ mục)?	Thành phần	Bar tích lũy 100%, hoặc pie có nhãn % (pie dễ đọc sai — dùng cẩn thận)

3.2. Phân loại theo “grammar of graphics” (khái niệm)

- **Distribution** (phân phối): hist, kde, rug, box, violin.
- **Relationship** (quan hệ): scatter, line, regplot.
- **Comparison** (so sánh): bar, pointplot.
- **Composition** (cấu thành): stacked bar, treemap (ngoài scope cơ bản).

Seaborn tổ chức API theo hướng này: **relplot**, **displot**, **catplot**.

4. Box plot & Violin plot — đọc đúng thống kê

4.1. Box plot (tuỳ implementation)

Thông thường:

- **Hộp:** từ Q1 đến Q3 (khoảng tứ phân vị — IQR).
- **Đường giữa hộp:** median (Q2).
- **Râu (whiskers):** thường tới giá trị xa nhất trong khoảng $(Q1 - 1.5 \times IQR)$ đến $(Q3 + 1.5 \times IQR)$ (tuỳ thư viện).
- **Điểm ngoài râu:** thường được đánh dấu là **outlier** (gợi ý kiểm tra, không tự động “xóa”).

4.2. Violin plot

Kết hợp **mirror KDE** hai bên — thấy được **đa đỉnh** mà box plot che giấu. Phù hợp khi phân phối không đối xứng hoặc có nhiều cụm.

4.3. Kết hợp Strip/Swarm + Box

Xem **từng điểm** (strip/swarm) tránh hiểu nhầm khi sample nhỏ hoặc khi box “che” hết biến thiên.

5. Màu sắc & cảm nhận thị giác

5.1. Ba loại palette (Color Brewer / chuẩn khoa học dữ liệu)

Loại	Khi nào dùng	Ví dụ Seaborn / Matplotlib
Sequential	Dữ liệu thứ tự một chiều (thấp → cao)	viridis , Blues , YlOrRd
Diverging	Dữ liệu có điểm giữa có ý nghĩa (0, trung bình)	coolwarm , RdBu_r
Qualitative (categorical)	Nhóm không thứ tự	Set2 , tab10 , husl

Lưu ý: Dùng **cùng một palette sequential** cho heatmap correlation có **center=0** (diverging) để dương/âm dễ phân biệt.

5.2. mù màu (color blindness)

- Tránh **đỏ–xanh** làm hai nhóm duy nhất phân biệt (khó với deuteranopia).
- Dùng **pattern/hatch** hoặc **nhãn trực tiếp** bổ sung.
- Kiểm tra bằng công cụ simulate (browser extension) trước khi báo cáo quan trọng.

5.3. Không dùng rainbow cho dữ liệu liên tục

Rainbow **không đơn điệu** về độ sáng — não người đọc sai thứ tự. Ưu tiên **viridis**, **cividis**, **plasma**.

6. Trục, thang đo & các lỗi gây hiểu nhầm thường gặp

6.1. Trục Y không bắt đầu từ 0 (bar chart)

Với **bar chart**, cắt đáy trục Y làm **chênh lệch nhỏ trông lớn** — dễ bị coi là thiếu trung thực. Nếu cần nhấn mạnh biến động nhỏ trên baseline cao, dùng **line chart** hoặc ghi rõ **break** trên trục.

6.2. Histogram — số bins

Bins quá ít → mất chi tiết; quá nhiều → nhiễu. Có thể thử `bins='auto'`, `fd`, hoặc so sánh 2–3 giá trị bins trong cùng báo cáo.

6.3. Trục log

Dùng **log scale** khi dữ liệu **span nhiều độ lớn** (population, giá cổ phiếu, frequency) — ghi rõ trên nhãn trục.

6.4. Pie chart

Chỉ hợp **ít slice (≤5–7)**, tỷ lệ khác biệt rõ. Nhiều slice nhỏ → **bar chart** xếp theo giá trị để đọc hơn.

6.5. Trục kép (dual axis)

Hai thang đo khác đơn vị trên cùng hình — dễ **so sánh sai** hai chuỗi. Chỉ dùng khi thật sự cần và **giải thích rõ** trong caption.

7. Quy trình EDA với visualization — checklist

Áp dụng cho mỗi dataset mới (notebook EDA):

- ☐ **Shape & dtypes:** `info()`, `describe()` — sau đó **hist/KDE** cho mọi cột số.
- ☐ **Missing:** heatmap missing (optional) hoặc bar count missing theo cột.
- ☐ **Target:** nếu supervised — phân phối target (bar cho class, hist cho regression).
- ☐ **Categorical vs target:** countplot, barplot có estimator=mean/median.
- ☐ **Correlation:** heatmap (chỉ số số); cẩn thận **không kết luận nhân quả**.
- ☐ **Outlier:** boxplot hoặc scatter với cột nghi ngờ.
- ☐ **Bivariate:** scatter / pairplot cho các cặp quan trọng.
- ☐ **Theo nhóm:** FacetGrid hoặc `hue` để thấy tương tác nhóm.

Hướng dẫn thực hành chi tiết (code + dataset Titanic): [Guide_EDA_Visualization_Titanic.md](#).

8. Kể chuyện với dữ liệu (Storytelling)

1. **Một hình — một thông điệp** chính.
2. **Title** nêu **kết luận nhẹ** (vd: “Doanh thu Q4 tăng chủ yếu ở khu vực B”) thay vì “Biểu đồ doanh thu”.
3. **Caption** ghi nguồn dữ liệu, đơn vị, thời điểm snapshot.
4. Thứ tự trình bày: **context** → **hình chính** → **kết luận** → (optional) **hình phụ** hỗ trợ.

9. Figure-level vs Axes-level trong Seaborn

Loại	Hàm ví dụ	Đặc điểm
Axes-level	<code>sns.scatterplot(ax=...)</code>	Vẽ lên Axes có sẵn; dễ tích hợp subplot Matplotlib.

Loại	Hàm ví dụ	Đặc điểm
Figure-level	<code>sns.relplot</code> , <code>sns.catplot</code> , <code>sns.displot</code>	Tạo FacetGrid / FacetGrid -like; dùng <code>col</code> , <code>row</code> , <code>hue</code> thống nhất.

Quy tắc: Dashboard nhiều panel tùy ý → thường **Axes-level + `plt.subplots`**. So sánh nhóm theo lưới chuẩn → `relplot/catplot/displot`.

10. Xuất bản & in ấn

Yêu cầu	Gợi ý
Bài báo / slide HD	<code>dpi=300</code> (raster), hoặc PDF/SVG (vector).
Kích thước	<code>figsize + bbox_inches='tight'</code> khi save.
Font	<code>plt.rcParams['font.size']</code> — đủ lớn cho slide (thường ≥ 14 –16 cho nhìn trực khi trình chiếu).
Nền trong suốt	<code>transparent=True</code> cho overlay slide (tùy nền).

11. Liên hệ với Machine Learning

Giai đoạn ML	Biểu đồ gợi ý
EDA	Correlation heatmap, pairplot, phân phối target, missing pattern
Preprocessing sau	So sánh phân phối trước/sau scale (optional)
Training	Learning curve, validation score theo epoch (deep learning — ngoài sklearn cơ bản)
Classification	Confusion matrix, ROC, Precision-Recall (imbalanced)
Regression	Residual plot, Actual vs Predicted
Clustering	Silhouette visualization, scatter 2D/PCA của cluster

12. Tài liệu tham khảo

1. Tufte, E. — *The Visual Display of Quantitative Information*
2. Few, S. — *Show Me the Numbers*
3. Wilkinson, L. — *The Grammar of Graphics* (khái niệm lớp biểu đồ)
4. Matplotlib Gallery: <https://matplotlib.org/stable/gallery/>
5. Seaborn Tutorial: <https://seaborn.pydata.org/tutorial.html>
6. Color Brewer: <https://colorbrewer2.org/>

13. Bài tập tự luận (không code)

1. Cho bài toán “so sánh lương theo phòng ban” (1 biến số, 1 categorical), bạn chọn box hay violin hay cả hai? Vì sao?
2. Nêu một tình huống **pie chart** chấp nhận được và một tình huống nên thay bằng **bar chart**.
3. Giải thích tại sao correlation heatmap **không chứng minh nhân quả**.

PHẦN IV — Tham chiếu API (Seaborn)

Giới thiệu

Phần này là **bảng tra cứu nhanh**; mọi tham số đầy đủ xem [API overview](#).

Seaborn — Tài liệu chính thức

Nội dung	URL
API overview	https://seaborn.pydata.org/api.html
Tutorial	https://seaborn.pydata.org/tutorial.html

Seaborn — Tham số dữ liệu chung (hầu hết hàm “modern”)

Tham số	Ý nghĩa
<code>data</code>	DataFrame (tidy)
<code>x, y</code>	Tên cột hoặc vector
<code>hue</code>	Nhóm thứ ba → màu / style
<code>size, style</code>	(relplot/scatterplot) thêm chiều
<code>order, hue_order</code>	Thứ tự category
<code>ax</code>	Axes-level only — vẽ lên subplot có sẵn
<code>palette</code>	Tên palette hoặc list màu

Seaborn — Axes-level (tóm tắt)

Hàm	Nhóm	Tham số / ghi chú
<code>histplot</code>	Distribution	<code>kde=True</code> , <code>stat</code> , <code>bins</code> , <code>hue</code>
<code>kdeplot</code>	Distribution	<code>fill</code> , <code>bw_adjust</code> , <code>cut</code>
<code>ecdfplot</code>	Distribution	ECDF
<code>rugplot</code>	Distribution	Rug trên trục
<code>boxplot</code>	Distribution	<code>hue</code> , <code>whis</code> (tuỳ phiên bản)

Hàm	Nhóm	Tham số / ghi chú
<code>violinplot</code>	Distribution	<code>split</code> , <code>inner</code>
<code>stripplot</code> , <code>swarmplot</code>	Categorical points	<code>dodge</code> , <code>alpha</code>
<code>countplot</code>	Categorical	Đếm
<code>barplot</code>	Categorical	<code>estimator</code> , <code>errorbar</code> / <code>ci</code> (phiên bản cũ)
<code>pointplot</code>	Categorical	Trung bình + CI, nối điểm
<code>scatterplot</code>	Relational	<code>hue</code> , <code>size</code> , <code>style</code>
<code>lineplot</code>	Relational	<code>ci</code> / <code>errorbar</code>
<code>regplot</code>	Regression	<code>scatter_kws</code> , <code>line_kws</code>
<code>heatmap</code>	Matrix	<code>annot</code> , <code>fmt</code> , <code>cmap</code> , <code>center</code> , <code>linewidths</code>
<code>clustermap</code>	Matrix + cluster	Trả về <code>Grid</code> — dùng <code>g.fig.suptitle</code>

Seaborn — Figure-level (API thống nhất)

Hàm	<code>kind</code> / vai trò	Tham số facet hay dùng
<code>relplot</code>	<code>scatter</code> (default), <code>line</code>	<code>col</code> , <code>row</code> , <code>hue</code> , <code>size</code> , <code>style</code>
<code>displot</code>	<code>hist</code> , <code>kde</code> , <code>ecdf</code> , ...	<code>col</code> , <code>row</code> , <code>hue</code>
<code>catplot</code>	<code>strip</code> , <code>swarm</code> , <code>box</code> , <code>violin</code> , <code>bar</code> , <code>point</code> , <code>count</code>	<code>col</code> , <code>row</code> , <code>kind</code>
<code>lmplot</code>	Hồi quy + facet	<code>col</code> , <code>row</code> , <code>hue</code>
<code>pairplot</code>	Cặp biến	<code>hue</code> , <code>corner</code> , <code>diag_kind</code>
<code>jointplot</code>	2 biến + margin	<code>kind</code> : <code>scatter</code> , <code>reg</code> , <code>resid</code> , <code>kde</code> , <code>hex</code>

Lưu ý: Figure-level trả về `FacetGrid`/`JointGrid`/... — dùng `.set()`, `.fig`, `.savefig()` theo đối tượng.

Style toàn cục Seaborn

```
sns.set_theme(context='notebook', style='whitegrid', palette='husl',
font_scale=1.0)
# Hoặc tách: sns.set_style(...); sns.set_palette(...);
sns.set_context(...)
```

| **style** ví dụ | `whitegrid`, `darkgrid`, `white`, `dark`, `ticks` | | **context** | `paper`, `notebook`, `talk`, `poster` — scale font/marker |

Khi nào tra docs đầy đủ?

- Tham số **deprecated** theo phiên bản (vd: `ci=` → `errorbar=` trong `barplot/lineplot`).
- 3D (`mpl_toolkits.mplot3d`), animation, interactive backends.
- Tùy chỉnh sâu `Legend`, `Transform`, `Artist`.

Phần API — Ghi chú

- API **Matplotlib** (cùng khung lý thuyết Phần III): [Matplotlib_Complete.md](#).

PHẦN V — Phụ lục

V.1 Thuật ngữ (chọn lọc — Seaborn)

Thuật ngữ	Giải thích ngắn
Tidy data	Mỗi hàng = một quan sát; biến ở cột — chuẩn cho <code>data=</code> , <code>hue</code>
Axes-level	<code>sns.boxplot(ax=...)</code> — ghép subplot Matplotlib
Figure-level	<code>catplot</code> , <code>relplot</code> , <code>displot</code> — tự tạo facet / figure
Hue	Tách nhóm thứ ba bằng màu (hoặc style) trên cùng trục
KDE	Ước lượng mật độ — đường cong trên hist hoặc <code>kdeplot</code>
ECDF	Hàm phân phối tích lũy thực nghiệm — so sánh phân phối
Facet	Lưới biểu đồ theo <code>col</code> / <code>row</code>
Estimator	Hàm thống kê trên <code>barplot/pointplot</code> (mean, median, ...)

V.2 Checklist trước khi nộp hình (báo cáo / BTL)

- ☐ Đã ghi rõ **mean vs median**, **CI vs SD** nếu dùng `barplot/pointplot`.
- ☐ `hue` không dùng quá nhiều nhóm (legend chật); cân nhắc `col/row`.
- ☐ Heatmap: `annot` đủ lớn; `vmin/vmax` hoặc `center` hợp lý cho diverging.
- ☐ `pairplot` / `swarmplot` trên dữ liệu lớn — đã sample hoặc giảm chiều.
- ☐ Lưu file: `plt.savefig(..., dpi=300, bbox_inches='tight')` sau `tight_layout` (hoặc `g.figure.savefig` với Figure-level).

PHẦN VI — Bài tập tổng hợp

Cách dùng: Làm **VI.1** (5 bài) rồi đối chiếu lời giải; **VI.2** (10 bài) tự luyện.

VI.1 Năm bài tập có lời giải (dataset `tips`)

```
import seaborn as sns
tips = sns.load_dataset("tips")
```

Bài 1 — `histplot` + KDE

Đề: Phân phối `total_bill` với histogram và đường KDE; thêm tiêu đề.

```
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns

sns.set_theme(style="whitegrid")
tips = sns.load_dataset("tips")

fig, ax = plt.subplots(figsize=(8, 4))
sns.histplot(data=tips, x="total_bill", kde=True, ax=ax,
color="steelblue")
ax.set_title("Phân phối total_bill (tips)")
fig.tight_layout()
plt.show()
```

Bài 2 — `boxplot` theo ngày và `hue`

Đề: Box plot `total_bill` theo `day`, tách `time` bằng `hue`.

```
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns

tips = sns.load_dataset("tips")
fig, ax = plt.subplots(figsize=(9, 5))
sns.boxplot(data=tips, x="day", y="total_bill", hue="time", ax=ax,
palette="pastel")
ax.set_title("Total bill theo ngày – tách Lunch/Dinner")
fig.tight_layout()
plt.show()
```

Bài 3 — `scatterplot` + `hue`

Đề: Scatter `total_bill` vs `tip`, màu theo `time`.

```
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns

tips = sns.load_dataset("tips")
fig, ax = plt.subplots(figsize=(7, 5))
sns.scatterplot(data=tips, x="total_bill", y="tip", hue="time", alpha=0.7,
ax=ax)
ax.set_title("Tip vs total bill (màu = time)")
fig.tight_layout()
plt.show()
```

Bài 4 — Heatmap tương quan

Đề: Ma trận correlation Pearson cho các cột số của `tips`; heatmap có `annot`.

```
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns

tips = sns.load_dataset("tips")
num = tips.select_dtypes("number")
corr = num.corr()

fig, ax = plt.subplots(figsize=(6, 5))
sns.heatmap(corr, annot=True, fmt=".2f", cmap="coolwarm", center=0,
            square=True, ax=ax)
ax.set_title("Correlation – tips (numeric)")
fig.tight_layout()
plt.show()
```

Bài 5 — `catplot` facet

Đề: Dùng `catplot`, `kind="violin"`, `x="day"`, `y="total_bill"`, tách panel theo `sex`.

```
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns

tips = sns.load_dataset("tips")
g = sns.catplot(
    data=tips, kind="violin", x="day", y="total_bill", col="sex",
    height=4, aspect=1.1, palette="muted",
)
g.figure.suptitle("Phân phối total_bill theo ngày – facet theo sex",
y=1.02)
plt.show()
```

VI.2 Mười bài tự luyện

1. `tips`: `countplot` số bàn theo `day` và `time` (hue).
2. `tips`: `violinplot` tip theo `day`, `split=True` theo `sex` (nếu phiên bản hỗ trợ; không thì dùng `hue`).
3. `tips`: `pointplot` trung bình tip theo `size` (số người).
4. `iris`: `pairplot` với `hue="species"`, `corner=True`.
5. `iris`: `heatmap` correlation + thử `clustermap` so sánh thứ tự hàng/cột.
6. `penguins`: bỏ dòng thiếu; `scatterplot` `bill_length_mm` vs `bill_depth_mm`, `hue="species"`.
7. `penguins`: `FacetGrid` + `histplot` của `body_mass_g` theo `island`.
8. `penguins`: `jointplot` `bill_length_mm` vs `flipper_length_mm`, `kind="kde"`.

9. `titanic`: `barplot` tỷ lệ sống (`survived`) theo `class` và `sex` (`hue`).
10. Tự chọn một dataset seaborn built-in: một figure **Figure-level** (`relplot` hoặc `displot`) có ít nhất `col` hoặc `row` — lưu PNG `dpi=300`.